Statistiche e Domande Esame ASD (Camurati/Cabodi)

Analisi Storica Appelli (2022-2025)

Statistiche Generali

- **Delta Medio Voto (Scritto → Orale):** **+2.97** punti.
- *Trend:* Il voto tende quasi sempre a salire. Bocciature o abbassamenti di voto sono rari e legati a "scena muta" su definizioni base.

Lista Domande con Esempi e Professori

Legenda: (CAM) = Camurati, (CAB) = Cabodi, (PAS) = Pasini/Palena (spesso Programmazione).

Argomento	Freq	Start	Esempi Reali di Domande
Strutture Dati Base (Liste/Stack)	**252**	16-23	• Data una lista, elimina l'elemento in posizione k (CAB) • Invertire una lista o trovare se c'è un ciclo (PAS) • Implementare una pila (Stack) usando un array ridimensionabile • Funzioni tail-recursive + stack frame (CAM)
Grafi: MST (Prim / Kruskal)	**152**	17-25	• Definizione di "arco sicuro" e teorema del taglio (CAM) • Simula l'esecuzione di Prim su questo grafo disegnato • Differenza di complessità tra Prim con array e con heap • Kruskal usa Union-Find? Perché? (CAB)
BST: Generale	**163**	16-22	• Dimostra che l'altezza media è logaritmica (CAM) • Scrivi la funzione ricorsiva per calcolare l'altezza • Verifica se un albero binario è un BST valido (CAB)
Grafi: Visite (BFS / DFS)	**103**	16-23	• Scrivi la DFS iterativa usando uno stack • Come usi la BFS per trovare il cammino minimo (non pesato)? • Classificazione degli archi (T, B, F, C) durante una DFS (CAM)
Grafi: Bipartiti & Cicli	**82**	18-26	• Algoritmo per verificare se un grafo è bipartito (usa BFS/DFS) • Trovare un ciclo di lunghezza dispari • "Se il grafo ha un ciclo dispari, può essere bipartito?" (CAM)
Heap: Generale	**64**	17-24	• Perché l'heap si implementa con un array? (CAM) • Disegna un max-heap dopo l'inserimento dei valori X, Y, Z • Trovare il k-esimo elemento più piccolo in un min-heap

Argomento	Freq	Start	Esempi Reali di Domande
Grafi: SCC (Kosaraju)	**61**	16-25	• Descrivi l'algoritmo di Kosaraju passaggi e complessità (CAM) • Cos'è il "Grafo Kernel" (DAG delle componenti)? (CAM) • Perché facciamo la seconda DFS sul grafo trasposto?
Grafi: Ordinamento Topologico	**60**	17-25	• Algoritmo basato su DFS vs Algoritmo di Kahn (gradi entranti) • Condizione necessaria: il grafo deve essere un DAG • Applicazione pratica del topological sort (es. propedeuticità)
Hash: Generale	**57**	15-21	• Cos'è una collisione e come si risolve? • Fattore di carico α: definizione e implicazioni • Uniform Hashing Assumption (CAM)
Grafi: Definizioni Base	**51**	16-25	• Definizione formale di grafo connesso e fortemente connesso • Matrice di adiacenza vs Lista: complessità spaziale (CAM) • Cos'è un grafo denso vs sparso?
Analisi: Master Theorem	**50**	17-25	• Risolvi questa ricorrenza $T(n) = 2T(n/2) + n$ • Enuncia i 3 casi del Master Theorem (CAM) • Casi in cui il Master Theorem NON si può applicare
Grafi: Dijkstra	**48**	16-20	• Concetto di "Rilassamento" (Relaxation) di un arco (CAM) • Perché Dijkstra non funziona con pesi negativi? (CAB) • Complessità usando array vs heap binario vs Fibonacci heap
Sorting: QuickSort	**47**	17-22	• Caso peggiore $O(N^2)$: quando avviene? (CAM) • Randomized QuickSort: perché evita il caso peggiore? • Scrivi la funzione 'Partition'
Hash: Open Addressing	**46**	15-24	• Linear Probing vs Quadratic Probing vs Double Hashing • Problema del "Clustering" (agglomerazione primaria) • Come gestisci la cancellazione? (Flag 'DELETED') (CAM)
Heap: Build Heap	**44**	16-20	• Dimostrazione formale che 'Build-Heap' è $O(N)$ (CAM - Fissa!) • Differenza tra 'Build-Heap' e N inserimenti successivi ($N \log N$)
BST: Select / Rango	**36**	16-25	• Scrivi la funzione 'OS-Select' (trova l'elemento di rango i) (CAB) • Come decorare il nodo per supportare queste operazioni (size) • Calcolo del rango di un nodo x

Argomento	Freq	Start	Esempi Reali di Domande
Greedy: Huffman	**29**	16-26	• Costruisci l'albero di Huffman data questa stringa/frequenze • Perché è un codice "libero da prefissi"? (CAM) • Dimostra perché l'approccio greedy funziona (scambio ottimale)
Sorting: MergeSort	**25**	15-21	• Scrivi la funzione 'Merge' • Perché è un algoritmo "stabile"? Cosa significa? (CAM) • Analisi della complessità spaziale (non è in-place)
Grafi: Bellman-Ford	**21**	17-25	• Rilevamento dei cicli negativi • Numero di iterazioni necessarie ($\|V\| - 1$)
BST: Successore	**20**	15-21	• Trovare il successore se il nodo ha o non ha il figlio destro • Codice per trovare il successore (PAS/CAB)
Sorting: Lower Bound	**12**	17-21	• Dimostrazione del limite inferiore $\Omega(N \log N)$ (CAM) • Spiegazione tramite Albero di Decisione
Prog. Dinamica	**18**	18-25	• Differenza tra Dinamica e Divide et Impera (sottoproblemi sovrapposti) • Esempio classico: Zaino 0/1 o LCS (Longest Common Subsequence) • Memoization vs Tabulation (Bottom-up)

Analisi Professori & Consigli degli Studenti

Il prof. CAMURATI (Teoria)

Stile: Molto formale, preciso, esige definizioni rigorose.

- **Cosa vuole:** Definizioni esatte (es. "Cos'è un codice libero da prefisso?", "Definizione di arco sicuro"). Non approssimare.
- **Domande "Fissa":**
  1. **Build Heap:** Dimostrazione matematica che costa $O(N)$ e non $O(N \log N)$. Chiede quasi sempre questa.
  2. **Kosaraju/SCC:** Vuole sapere i passaggi esatti e il concetto di grafo kernel.
  3. **Hash:** Cancellazione in Open Addressing (uso del flag "Deleted") e Clustering.
- **Atteggiamento:** A volte interrompe o fa domande che sembrano banali ("Ma questo arco cos'è?"); lo fa per farti correggere un'imprecisione terminologica. Se sai la definizione, passi subito oltre.

Il prof. CABODI / PASINI (Programmazione/Laboratorio)

Stile: Pratico, orientato al problem solving e al codice.

- **Cosa vuole:** Codice funzionante (o pseudo-codice molto dettagliato). Spesso chiede: "E se cambiassi questa condizione?".
- **Domande "Fissa":**
  1. **BST Select/Rank:** Scrivere le funzioni ricorsive per gestire il rango.
  2. **Grafi:** Verificare proprietà (es. grafo bipartito, esistenza cicli) modificando una DFS/BFS standard.
  3. **Liste:** Manipolazione puntatori "tricky" (es. eliminare nodi in posizioni pari).
- **Atteggiamento:** Cerca di ragionare con te. Se sbagli il codice, spesso ti guida per fartelo correggere. Apprezza se ragioni ad alta voce sulla complessità mentre scrivi.

Consigli Generali per l'Orale

Dai commenti raccolti dagli studenti negli anni:

- *"All'orale partono sempre dal compito scritto: se hai sbagliato l'esercizio sui grafi, ti chiederanno i grafi."*
- *"Non imparate a memoria il codice del libro, capite la logica. Cabodi se ne accorge se reciti."*
- *"Se avete Camurati, ripassate bene le dimostrazioni di complessità (Master Theorem, Build Heap, Lower Bound Sorting)."*
- *"State tranquilli, tendono ad alzare il voto se vedono che ragionate, anche se vi bloccate su un dettaglio."*